武奥迪 计算机 • 博士在读

微信： 18937531481 **邮箱：** wuaodi20@mails.ucas.ac.cn

主页： https://wuaodi.github.io/ **GitHub：** https://github.com/wuaodi

方向： 具身智能体、多模态感知、仿真到真机验证 **岗位：** 具身agent / 数据



教育经历

中国科学院大学 • 博士 • 计算机应用技术 2023年09月 - 至今（预计2026年12月毕业）

中科院空间应用工程与技术中心 · 导师：万雪 研究员 · 研究方向：具身智能体、多模态感知、仿真到真机验证 北京

中国科学院大学 • 硕士 • 计算机应用技术 2020年09月 - 2023年06月

中科院空间应用工程与技术中心 · 导师：万雪 研究员 · 研究方向：空间在轨服务、跨域目标感知、相对导航、空间相机智能曝光对焦调节 · 北京
GPA：3.78/4.0

南京航空航天大学 • 本科 • 自动控制系 2016年09月 - 2020年06月 · 南京

GPA：4.0/5.0，平均分 90，排名前 10%；获研究生推免资格，担任班级团支书；获江苏省电赛二等奖（无线充电小车爬坡）、南航校电赛一等奖（单片机编程）。

实习经历

墨奇智能（Morphi Robot）｜具身算法实习生 2026年05月 - 2026年09月

- 负责具身 agent 系统工具调用、意图理解、任务管理模块的设计与实现
- 在 Isaac Sim 的 Behavior 1K 环境中验证智能体效果，任务完成度达 75.3%
- 在 Isaac Sim 中搭建家庭服务场景，支持 45 个原子动作、37 个场景对象和 20 分钟长程任务验证
- 在真机完成 c++ 版本端侧部署，实现15分钟级长程任务调用，从语音输入到任务执行与TTS播报全流程验证

代表性工作

SpaceMind：面向机器人的模块化自进化具身 VLM 智能体 2025年 - 2026年

- **论文被 SCI Q1 期刊 Acta Astronautica 接收**
- 提出面向空间机器人的 embodied VLM agent framework，将 VLM 大脑、MCP 工具库、专用小模型与技能模块解耦，支持 Standard / ReAct / Prospective 三种推理模式
- 构建技能自进化机制；在 5 颗卫星、3 类任务、2 个环境下完成 192 次闭环运行，UE5 仿真与真实机器人实验室共用代码，物理迁移成功率 100%

SpaceSense-Bench：航天器感知与位姿估计大规模多模态基准 2025年 - 2026年

- **论文被 IROS 2026 接收，数据集在 HuggingFace 下载量 2700+**
- 构建包含 136 颗卫星、约 70 GB 时间同步 RGB 图像、深度图、256 线 LiDAR 点云的数据集，提供部件语义标注与高精度 6-DoF 位姿真值
- 支持 2D/3D 检测、2D/3D 分割、点云分割、深度估计、6-DoF 位姿估计和多模态融合等任务；数据集、代码和工具箱已开源

基于动态路由与空间推理的自动驾驶 VLM 增强方案 2025年

- **作为队长获 IROS 2025 RoboSense Challenge 亚军及创新解决方案奖**
- 提出动态路由模块，将不同问题分发给对应专家提示，并结合显式多视图坐标系建模，缓解任务间提示干扰和后视相机方位混淆
- 基于 Qwen2.5-VL-72B，Phase-1 干净数据 70.87%，Phase-2 受扰数据 72.85%，方案可迁移到机器人多视角感知、空间关系理解和 VLM 决策评估

CVPR 2024 SPARK 挑战赛：非合作航天器感知 2024年

- **位姿估计赛道冠军（队员），部件分割赛道第 4 名（队长）**
- 面向仿真与真实卫星图像的航天器位姿估计与部件分割任务，参与集成优化分割算法、深度估计、绝对定位与相对定位导航融合

硕士期间代表工作：达芬奇在轨服务卫星视觉感知与单目导航 2020年 - 2023年

- **完成达芬奇卫星视觉感知与单目导航的在轨任务验证；发明专利 CN 2023102948012 已授权，相关论文发表于 ICoSR 2022**
- 开展空间相机智能曝光与对焦控制、非合作航天器单目相对导航研究，算法完成软硬件集成并部署至 NVIDIA TX2
- 研究跨域航天器部件分割，提出边缘一致性训练策略，在下游分割任务中提升精度 5.1%，相关论文被 ICDIP 2025 接收

项目经历

中科院创新十六号卫星空间视觉导航演示验证（已发射） 2021年09月 - 2022年12月

- 负责在轨目标检测、相对导航与相机控制算法部署，并参与软硬件调试、数据/载荷在回路验证、发射前测试和发射后遥测判读
- 算法部署于 NVIDIA TX2 边缘计算设备，支撑在轨服务演示验证，并将实验室算法适配到受算力、时延与可靠性约束的工程环境

月球车原型系统自主导航算法地面验证 2023年05月 - 2023年10月

- 负责自主导航坐标系统建立，参与建图、定位、规划与控制一体化架构讨论，并完成导航相机验收、内参标定和地面联调
- 参与地面导航算法部署验证，支撑月面自主导航原型系统的闭环测试

中科院在轨服务地面验证任务 2024年02月 - 2024年09月

- 提出目标检测与跟踪融合方法，负责感知模块工程化与地面测试，使用 Docker 隔离算法模块并完成抵近测试
- 在无人机悬挂目标星由远及近飞行场景下验证感知输出稳定性，为控制模块提供平滑目标中心点

竞赛获奖

中国科学院大学研究生论坛“航空宇航分论坛”第一名 2025年11月

IROS 2025 RoboSense Challenge 亚军 + 创新解决方案奖（队长） 2025年10月

CVPR 2024 SPARK 航天器位姿估计冠军（队员） 2024年03月

CVPR 2024 SPARK 航天器部件语义分割第四名（队长） 2024年03月

江苏省电子电路设计竞赛二等奖、南航校电赛一等奖 本科阶段

专业技能

编程语言： Python、C++，熟悉 PyTorch 模型训练与实验分析、面向对象编程

视觉感知： 目标检测/分割、深度估计、6-DoF 位姿估计、相对导航、多模态融合

具身智能： VLM Agent、MCP 工具调用、ReAct / Prospective 推理、技能自进化、任务闭环验证

仿真验证： UE5/Airsim 环境搭建、Isaac Sim、多传感器数据采集、仿真到真实迁移、真实机器人闭环实验

平台工具： Blender、ROS、Docker、Redis、GitHub、Jetson TX2 / Orin、激光雷达

语言能力： CET-6

研究兴趣

具身智能体： 面向可泛化场景的感知、推理、工具调用与行动闭环

多模态感知： RGB / 深度 / LiDAR 多模态感知、部件理解、位姿估计与跨域泛化

系统验证： 从仿真、多源数据构建到真实机器人平台迁移验证